

1. Généralités

■ DÉFINITION : Caractère et chaîne

- 1) Un **caractère** est un symbole unique, par exemple une lettre minuscule "a", une lettre majuscule "B", un symbole spécial "&", un symbole représentant un chiffre "7", un espace " " que l'on notera aussi "␣".
Pour désigner un caractère, il faut le mettre entre guillemets simples 'z' ou entre guillemets doubles "z".
- 2) Une **chaîne de caractères** est une suite de caractères, comme un mot "Bonjour", une phrase 'Il fait beau.', un mot de passe "N[w5ms]e!". Une chaîne de caractères est une expression alphanumérique entourée de guillemets simples ou doubles.
- 3) Le type d'un caractère ou d'une chaîne est **str** (pour « string »).

■ PROPRIÉTÉ 1 : CONCATÉNATION

La **concaténation**, c'est-à-dire la mise bout à bout de deux chaînes, s'effectue à l'aide de l'opérateur +.

Exemple

```
>>> chaine1 = "para"
>>> chaine2 = "pluie"
>>> chaine3 = chaine1 + chaine2
>>> print(chaine3)
parapluie
```

■ PROPRIÉTÉ 2

La chaîne vide "" est utile lorsque l'on veut initialiser une chaîne avant d'y ajouter d'autres caractères.

■ PROPRIÉTÉ 3 : LONGUEUR

La **longueur** d'une chaîne est le nombre de caractères qu'elle contient. Elle s'obtient par la fonction `len()`.

Exemple

`len("Hello_World")` renvoie 11 (l'espace compte comme un caractère).

■ PROPRIÉTÉ 4 : ACCÈS À UN ÉLÉMENT

Si `mot` est une chaîne alors on peut récupérer chaque caractère par `mot[i]`.

Exemple

si `mot = "avion"` alors :

- `mot[0]` est le caractère "a",
- `mot[1]` est le caractère "v",
- `mot[2]` est le caractère "i",
- `mot[3]` est le caractère "o",
- `mot[4]` est le caractère "n".

Lettre	a	v	i	o	n
Rang	0	1	2	3	4

Remarque : Il y a 5 lettres dans le mot "avion" et on y accède par les indices en commençant par 0. Les indices sont donc ici 0, 1, 2, 3 et 4 pour la dernière lettre. De façon plus générale, si `mot` est une chaîne, les caractères s'obtiennent par `mot[i]` pour `i` variant de 0 à `len(mot)-1`.

Remarque : L'indice -1 désigne la position du dernier caractère de la chaîne, ce qui est pratique lorsque l'on ne connaît pas la longueur de la chaîne.

■ PROPRIÉTÉ 5 : SLICING

- On peut extraire plusieurs caractères d'une chaîne à l'aide de la syntaxe `mot[i:]` qui renvoie une chaîne formée de tous les caractères depuis la position `i` jusqu'au dernier.
- On peut extraire plusieurs caractères d'une chaîne à l'aide de la syntaxe `mot[:j]` qui renvoie une chaîne formée des caractères depuis le caractère de départ jusqu'à celui figurant en position `j-1` (attention le caractère numéro `j` n'est pas inclus!).
- On peut ainsi extraire plusieurs caractères d'une chaîne à l'aide de la syntaxe `mot[i:j]` qui renvoie une chaîne formée des caractères numéro `i` à `j-1` (attention le caractère numéro `j` n'est pas inclus!).

Exemple

Par exemple si `mot = "vendredi"` alors :

- `mot[0:4]` renvoie la sous-chaîne `"vend"` formée des caractères de rang 0, 1, 2 et 3 (mais pas 4),
- `mot[3:6]` renvoie `"dre"` correspondant aux rangs 3, 4 et 5.

Lettre	v	e	n	d	r	e	d	i
Rang	0	1	2	3	4	5	6	7

2. Parcours de chaînes

■ PROPRIÉTÉ 6

Une boucle `for ... in ...` permet de parcourir une chaîne :

```
#parcours par élément
for caract in mot:
    print(caract)

#parcours par indice
for i in range(len(mot)):
    print(mot[i])
```

■ PROPRIÉTÉ 7

On peut tester si un caractère appartient à une certaine liste de caractères avec l'opérateur `in`.

Exemple

```
if caract in ["a", "A", "b", "B", "c", "C"]:
```

permet d'exécuter des instructions si le caractère `caract` est l'une des lettres `a`, `A`, `b`, `B`, `c`, `C`.

Exemple

Pour éviter certaines lettres, on utiliserait :

```
if caract not in ["X", "Y", "Z"]:
```

Exemple

```
>>> captain_america = "Steve Rogers"
>>> print("Rogers" in captain_america)
True
>>> print("steve" in captain_america)
False
```